

La Empresa Neoclásica: Notas de Clase

Economía de Empresa y de Mercado

Universidad Austral

Índice

1. La empresa neoclásica: objetivo y función de beneficios	3
2. La función de producción	3
2.1. Factores de producción	3
2.2. Productividad total de los factores	3
2.3. Propiedades de la función de producción	4
3. Corto plazo y largo plazo	4
3.1. Definición formal	4
3.2. Ley de rendimientos marginales decrecientes	4
4. Optimización de insumos en el corto plazo	5
4.1. El problema	5
4.2. Condición de primer orden	5
4.3. Ejemplo numérico	5
5. El largo plazo: dos factores variables	6
5.1. El problema con dos factores variables	6
5.2. Condiciones de primer orden	6
6. Isocuantas de producción	6
6.1. Caso 1: Sustitutos perfectos (tecnología lineal)	7
6.2. Caso 2: Cobb-Douglas	7
6.3. Caso 3: Proporciones fijas (Leontief)	7
7. Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST)	7
7.1. Derivación formal	7
7.2. Interpretación económica	8
8. El problema de minimización de costos	8
8.1. Separación del problema de optimización	8
8.2. Formulación del problema	8
8.3. Condiciones de primer orden: el Lagrangiano	8
8.4. Geometría: tangencia de isocuanta e isocosto	9
8.5. Interpretación del multiplicador λ	9
9. Ejemplo: Cobb-Douglas	9
9.1. Demandas condicionales de factores	9
9.2. Sustitución en la restricción de producción	10
9.3. La función de costos	10

10.Ejemplo aplicado: biodiesel	10
10.1. Tecnología de producción	10
10.2. Tasa Marginal de Sustitución Técnica	11
10.3. Solución óptima	11
11.Rendimientos a escala	11
11.1. Definición formal	11
11.2. Ejemplos	11
11.3. Relación con los costos	12
11.4. Costos fijos y el costo medio	12
12.Oferta óptima de la empresa	12
12.1. Costos hundidos vs. recuperables	12
12.2. Oferta en el largo plazo (sin costos hundidos)	13
12.3. Oferta en el corto plazo (costos fijos ya pagados)	13

1. La empresa neoclásica: objetivo y función de beneficios

La teoría neoclásica de la empresa parte de un supuesto conductual simple pero poderoso: **la empresa maximiza sus beneficios**. Este punto de partida no es una descripción sociológica del comportamiento directivo, sino un supuesto de racionalidad instrumentalmente útil: las empresas que no maximizan beneficios son desplazadas por las que sí lo hacen, a través de la presión competitiva del mercado.

Formalmente, los beneficios son la diferencia entre ingresos y costos:

$$\Pi = p \cdot Y - C(Y) \quad (1)$$

donde p es el precio del bien producido (exógeno bajo competencia perfecta), Y es la cantidad producida, y $C(Y)$ es el costo total de producir Y unidades.

El problema de maximización de beneficios tiene dos dimensiones:

1. **¿Cuánto producir?** La elección del Y óptimo.
2. **¿Cómo producir eficientemente?** La elección de insumos que minimiza el costo de alcanzar cualquier nivel Y .

Observación 1.1. El supuesto de competencia perfecta implica que la empresa toma el precio p como dado. No puede influir en él. Esto simplifica el problema: la empresa sólo elige Y .

2. La función de producción

La **función de producción** describe la relación tecnológica entre insumos y producto. Dada una lista de insumos, la función de producción devuelve el máximo nivel de producto que puede obtenerse:

$$Y = f(\text{insumos})$$

2.1. Factores de producción

En la teoría neoclásica los factores de producción típicos son: trabajo (L), capital (K), tecnología (A) y tierra. A los fines del modelo básico simplificamos a dos factores:

$$Y = f(K, L) \quad (2)$$

2.2. Productividad total de los factores

La tecnología A actúa como un multiplicador de la función de producción. Captura todo aquello que eleva la producción sin aumentar los insumos: mejor organización, conocimiento, innovación de procesos.

$$Y = A \cdot f(K, L) \quad (3)$$

Un incremento en A desplaza hacia arriba toda la función de producción: con los mismos insumos se obtiene más producto.

2.3. Propiedades de la función de producción

Imponemos condiciones de regularidad:

- **Monotonicidad:** $f_K > 0$ y $f_L > 0$ (productividades marginales positivas).
- **Concavidad:** $f_{KK} < 0$ y $f_{LL} < 0$ (rendimientos marginales decrecientes).
- **Condición de Inada:** $\lim_{L \rightarrow 0} f_L = +\infty$ y $\lim_{L \rightarrow \infty} f_L = 0$ (garantiza solución interior en el caso Cobb-Douglas).

Definición 2.1 (Productividad marginal). La *productividad marginal del trabajo* es el incremento en el producto cuando se agrega una unidad adicional de trabajo, manteniendo el capital fijo:

$$f_L(K, L) \equiv \frac{\partial f}{\partial L}(K, L) > 0$$

Análogamente, $f_K(K, L) \equiv \frac{\partial f}{\partial K}(K, L) > 0$.

3. Corto plazo y largo plazo

3.1. Definición formal

Definición 3.1 (Corto y largo plazo). El *corto plazo* es el horizonte en el que al menos un factor de producción está fijo y no puede ajustarse. El *largo plazo* es el horizonte en el que todos los factores son variables.

Esta distinción no es temporal en sentido calendario, sino tecnológica y contractual: depende de qué factores pueden ajustarse. En el modelo estándar, el capital K es fijo en el corto plazo y el trabajo L es variable. Pero esto depende de la industria:

- En manufactura, el capital físico es rígido; el trabajo se ajusta antes.
- En software, la infraestructura en la nube puede escalarse en minutos; el factor relativamente fijo puede ser el talento senior o licencias de propiedad intelectual especializadas.
- En hospitales, los médicos especialistas son el factor más difícil de ajustar (requieren años de formación).

3.2. Ley de rendimientos marginales decrecientes

Con un factor fijo ($K = \bar{K}$), la función de producción se vuelve $f(\bar{K}, L)$. A medida que aumenta L con $\bar{K}$ fijo, el capital se va tornando relativamente escaso; cada trabajador adicional contribuye menos.

Proposición 3.1 (Rendimientos marginales decrecientes). Si $K = \bar{K}$ está fijo y $f_{LL}(K, L) < 0$, entonces la *productividad marginal del trabajo* $f_L(\bar{K}, L)$ es positiva pero estrictamente decreciente en L .

Descripción gráfica. La función $f(\bar{K}, L)$ es cóncava en L : crece a ritmo decreciente. Su derivada (la productividad marginal f_L) es una curva con pendiente negativa que eventualmente se anula. La empresa nunca elegiría contratar más allá de ese punto.

4. Optimización de insumos en el corto plazo

4.1. El problema

En el corto plazo, $K = \bar{K}$ está fijo. La empresa elige cuánto trabajo contratar para maximizar beneficios, tomando p y el salario w como dados:

$$\max_L \quad \Pi = p \cdot f(\bar{K}, L) - w \cdot L - w_K \bar{K} \quad (4)$$

4.2. Condición de primer orden

Derivando con respecto a L e igualando a cero:

$$p \cdot f_L(\bar{K}, L) = w \quad (5)$$

Esta condición tiene una interpretación económica directa. El lado izquierdo es el **valor del producto marginal del trabajo** ($VPMg_L$): el ingreso adicional que genera el último trabajador contratado. El lado derecho es el costo de ese trabajador.

Proposición 4.1 (Regla de contratación óptima). *La empresa maximizadora de beneficios contrata trabajo hasta el punto en que el valor del producto marginal iguala al salario:*

$$VPMg_L \equiv p \cdot f_L(\bar{K}, L^*) = w$$

Intuición. Si $p \cdot f_L > w$, el último trabajador genera más valor del que cuesta; conviene contratar uno más. Si $p \cdot f_L < w$, conviene prescindir de él. El óptimo se alcanza cuando ambos lados se igualan.

Equivalentemente, dividiendo por p :

$$f_L(\bar{K}, L^*) = \frac{w}{p} \quad (6)$$

El término w/p es el **salario real**: el costo del trabajo medido en unidades del bien producido.

4.3. Ejemplo numérico

Supongamos $w/p = 2$. La empresa contratará trabajadores hasta que $f_L(\bar{K}, L) = 2$: la última unidad de trabajo produce exactamente dos unidades de output, que al precio p cubren exactamente su costo $w = 2p$.

5. El largo plazo: dos factores variables

5.1. El problema con dos factores variables

En el largo plazo, tanto K como L son variables. El problema de maximización es:

$$\max_{K,L} \quad \Pi = p \cdot f(K, L) - w_K \cdot K - w_L \cdot L \quad (7)$$

Observación 5.1. En algunas versiones del modelo se consideran dos tipos de trabajo: calificado (L_s , de *skilled*) con salario w_s , y no calificado (L_u , de *unskilled*) con salario $w_u < w_s$. El análisis es idéntico, reemplazando (K, w_K) por (L_s, w_s) y (L, w_L) por (L_u, w_u) .

5.2. Condiciones de primer orden

Las condiciones de optimalidad para K y L son:

$$p \cdot f_K(K, L) = w_K \quad (8)$$

$$p \cdot f_L(K, L) = w_L \quad (9)$$

Dividiendo (8) por (9):

$$\frac{f_K(K, L)}{f_L(K, L)} = \frac{w_K}{w_L} \quad (10)$$

Proposición 5.1 (Condición de eficiencia entre factores). *En el óptimo de largo plazo, el cociente de productividades marginales debe igualar al cociente de precios de los insumos.*

Intuición. Si $f_K/f_L > w_K/w_L$, el capital es relativamente más productivo de lo que cuesta. La empresa puede reasignar gasto de trabajo hacia capital, reduciendo costos sin sacrificar producción. El óptimo se alcanza cuando no hay más reasignaciones provechosas.

6. Isocuantas de producción

Definición 6.1 (Isocuanta). La isocuanta de nivel $\bar{Y}$ es el conjunto de todas las combinaciones de insumos (K, L) que producen exactamente el nivel de output $\bar{Y}$:

$$\mathcal{I}(\bar{Y}) = \{(K, L) \geq 0 : f(K, L) = \bar{Y}\}$$

Las isocuantas son el análogo en teoría de la producción de las curvas de indiferencia en teoría del consumidor. Tienen pendiente negativa y las más alejadas del origen corresponden a mayores niveles de producción.

6.1. Caso 1: Sustitutos perfectos (tecnología lineal)

La función $f(K, L) = aK + bL$ con $a, b > 0$ describe una tecnología de sustitutos perfectos.

Ejemplo 6.1. Sea $f(K, L) = 2K + 5L$. La isocuanta de nivel $\bar{Y} = 10$ satisface:

$$10 = 2K + 5L \implies L = \frac{10 - 2K}{5} = 2 - \frac{2}{5}K$$

Esta es una recta con pendiente $-2/5$ en el plano (K, L) .

Geometría. Las isocuantas son rectas paralelas de pendiente $-a/b = -2/5$. La solución óptima de minimización de costos es siempre una solución de esquina.

6.2. Caso 2: Cobb-Douglas

Ejemplo 6.2. Sea $f(K, L) = K^{0.5}L^{0.5}$. La isocuanta de nivel $\bar{Y} = 10$:

$$\begin{aligned} 10 &= K^{0.5}L^{0.5} \\ L^{0.5} &= 10 K^{-0.5} \\ L &= 100 K^{-1} \end{aligned}$$

Esta es una hipérbola rectangular. Puntos representativos: $(K = 1, L = 100)$, $(K = 4, L = 25)$, $(K = 10, L = 10)$, $(K = 100, L = 1)$.

Geometría. Las isocuantas Cobb-Douglas son curvas convexas hacia el origen. La curvatura refleja que los insumos son sustitutos imperfectos.

6.3. Caso 3: Proporciones fijas (Leontief)

La función $f(K, L) = \min\{\alpha K, \beta L\}$ con $\alpha, \beta > 0$ describe complementarios perfectos.

Ejemplo 6.3. Sea $f(K, L) = \min\{0,5K, 0,2L\}$. Para $\bar{Y} = 10$:

$$0,5K = 10 \quad \text{y} \quad 0,2L = 10 \implies K = 20, \quad L = 50$$

Cualquier exceso de un factor es despilfarro.

Geometría. Las isocuantas tienen forma de “L” (ángulo recto). La esquina del ángulo traza la línea de proporción óptima $K/L = \beta/\alpha$.

7. Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST)

7.1. Derivación formal

La TMST mide la tasa a la que se puede sustituir un insumo por otro manteniéndose sobre la misma isocuanta. Diferenciando totalmente $f(K, L) = \bar{Y}$:

$$f_K(K, L) dK + f_L(K, L) dL = 0 \tag{11}$$

Despejando dK/dL :

$$\frac{dK}{dL} = -\frac{f_L(K, L)}{f_K(K, L)} \tag{12}$$

Definición 7.1 (TMST). La Tasa Marginal de Sustitución Técnica de L por K es:

$$\text{TMST}_{L,K} \equiv \left| \frac{dK}{dL} \right| = \frac{f_L(K, L)}{f_K(K, L)}$$

Es la pendiente (en valor absoluto) de la isocuanta en el punto (K, L) .

7.2. Interpretación económica

La TMST responde a: si aumento el trabajo en una unidad, ¿cuántas unidades de capital puedo retirar sin cambiar el nivel de producción?

Proposición 7.1 (TMST decreciente). *Para tecnologías Cobb-Douglas, la $\text{TMST} = f_L/f_K$ es decreciente a lo largo de la isocuanta: a medida que se sustituye capital por trabajo (aumentando L y reduciendo K), el trabajo se vuelve relativamente menos productivo y la TMST disminuye.*

8. El problema de minimización de costos

8.1. Separación del problema de optimización

Proposición 8.1 (Separación). *El problema de maximización de beneficios puede separarse en dos etapas:*

1. **Minimización de costos:** *Para cada nivel de producción $\bar{Y}$, encontrar la combinación de insumos de mínimo costo que produzca $\bar{Y}$.*
2. **Elección óptima de output:** *Usar la función de costos $C(\bar{Y})$ para elegir el $\bar{Y}$ que maximiza $p\bar{Y} - C(\bar{Y})$.*

8.2. Formulación del problema

Dado un nivel de producción objetivo $\bar{Y}$, el problema es:

$$\min_{K, L} \quad C = w_K \cdot K + w_L \cdot L \quad (13)$$

$$\text{sujeto a} \quad f(K, L) = \bar{Y} \quad (14)$$

Los parámetros exógenos son $(w_K, w_L, \bar{Y})$. La solución genera las demandas condicionales K^* y L^* , y la función de costos:

$$C(\bar{Y}) = w_K \cdot K^*(\bar{Y}, w_K, w_L) + w_L \cdot L^*(\bar{Y}, w_K, w_L) \quad (15)$$

8.3. Condiciones de primer orden: el Lagrangiano

El Lagrangiano del problema de minimización es:

$$\mathcal{L}(K, L, \lambda) = w_K K + w_L L + \lambda(\bar{Y} - f(K, L)) \quad (16)$$

Las condiciones de optimalidad son:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K} = w_K - \lambda f_K(K, L) = 0 \quad (17)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} = w_L - \lambda f_L(K, L) = 0 \quad (18)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = \bar{Y} - f(K, L) = 0 \quad (19)$$

De (17) y (18) obtenemos $\lambda = w_K/f_K = w_L/f_L$, lo que implica:

$$\frac{w_K}{w_L} = \frac{f_K(K, L)}{f_L(K, L)} \quad (20)$$

Proposición 8.2 (Condición de tangencia). *En el óptimo de minimización de costos, el cociente de precios de los insumos iguala al cociente de productividades marginales, que es la TMST:*

$$\frac{w_K}{w_L} = \frac{f_K}{f_L} = TMST_{L,K}$$

Geométricamente: la línea de isocosto es tangente a la isocuanta en el óptimo.

8.4. Geometría: tangencia de isocuanta e isocosto

La **línea de isocosto** es el conjunto de combinaciones con el mismo costo total:

$$C = w_K K + w_L L \implies K = \frac{C}{w_K} - \frac{w_L}{w_K} L$$

Es una recta con pendiente $-w_L/w_K$.

Descripción gráfica. Se grafican múltiples líneas de isocosto paralelas y la isocuanta $f(K, L) = \bar{Y}$. El punto de costo mínimo es el más cercano al origen donde una línea de isocosto es tangente a la isocuanta. En ese punto las pendientes se igualan: $w_L/w_K = f_L/f_K$.

8.5. Interpretación del multiplicador λ

El multiplicador λ es el costo marginal de producir una unidad adicional: $\lambda = \partial C / \partial \bar{Y}$ (teorema de la envolvente). En el óptimo, este costo es el mismo sin importar qué factor se use para expandir la producción.

9. Ejemplo: Cobb-Douglas

9.1. Demandas condicionales de factores

Consideremos $y = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$ con $\alpha_1, \alpha_2 > 0$. La condición (20) da:

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{\alpha_1 x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2}}{\alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2-1}} = \frac{\alpha_1 x_2}{\alpha_2 x_1} \quad (21)$$

Despejando x_1 :

$$x_1 = \frac{\alpha_1 w_2}{\alpha_2 w_1} \cdot x_2 \quad (22)$$

9.2. Sustitución en la restricción de producción

Reemplazando (22) en $f(x_1, x_2) = \bar{y}$:

$$\bar{y} = \left(\frac{\alpha_1 w_2}{\alpha_2 w_1} \right)^{\alpha_1} x_2^{\alpha_1 + \alpha_2} \quad (23)$$

Despejando x_2^* :

$$x_2^* = \bar{y}^{\frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \left(\frac{\alpha_2 w_1}{\alpha_1 w_2} \right)^{\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \quad (24)$$

Por simetría:

$$x_1^* = \bar{y}^{\frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \left(\frac{\alpha_1 w_2}{\alpha_2 w_1} \right)^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}} \quad (25)$$

9.3. La función de costos

$$C(\bar{y}) = B(\alpha_1, \alpha_2) \cdot w_1^{\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \cdot w_2^{\frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2}} \cdot \bar{y}^{\frac{1}{\alpha_1 + \alpha_2}} \quad (26)$$

donde $B(\alpha_1, \alpha_2) = \alpha_1^{-\alpha_1/(\alpha_1 + \alpha_2)} \alpha_2^{-\alpha_2/(\alpha_1 + \alpha_2)} (\alpha_1 + \alpha_2)$.

Caso $\alpha_1 = \alpha_2 = 0,5$ (rendimientos constantes a escala):

$$\begin{aligned} x_1^* &= \bar{y} \sqrt{w_2/w_1}, & x_2^* &= \bar{y} \sqrt{w_1/w_2} \\ C(\bar{y}) &= 2\bar{y} \sqrt{w_1 w_2} \end{aligned}$$

Observación 9.1. El exponente de $\bar{y}$ en (26) es $1/(\alpha_1 + \alpha_2)$. Con rendimientos constantes ($\alpha_1 + \alpha_2 = 1$), el costo es lineal. Con rendimientos crecientes ($\alpha_1 + \alpha_2 > 1$), el exponente es menor que 1 y el costo crece más lentamente que el output.

10. Ejemplo aplicado: biodiesel

10.1. Tecnología de producción

Para producir 1.000 litros de biodiesel se puede usar:

- **Soja** (s): 5,38 toneladas. Productividad: $1000/5,38 \approx 185,87$ litros/tn.
- **Girasol** (g): 2,06 toneladas. Productividad: $1000/2,06 \approx 485,44$ litros/tn.

Ambas oleaginosas son sustitutos perfectos. La función de producción es lineal:

$$f(s, g) = \frac{1000}{5,38} s + \frac{1000}{2,06} g \approx 185,87 s + 485,44 g \quad (27)$$

10.2. Tasa Marginal de Sustitución Técnica

$$\text{TMST}_{g,s} = \left| \frac{ds}{dg} \right| = \frac{f_g}{f_s} = \frac{1000/2,06}{1000/5,38} = \frac{5,38}{2,06} \approx 2,61 \quad (28)$$

Una tonelada adicional de girasol reemplaza a 2,61 toneladas de soja en términos productivos.

10.3. Solución óptima

Precios: $w_s = 525$ USD/tn, $w_g = 660$ USD/tn. El cociente de precios es $w_g/w_s = 660/525 \approx 1,26$.

Como $\text{TMST}_{g,s} = 2,61 > 1,26 = w_g/w_s$, el girasol es productivamente superior en una proporción mayor a lo que es más caro. La empresa usa **exclusivamente girasol**.

Corolario 10.1 (Solución de esquina en sustitutos perfectos). *En una tecnología lineal $f(s, g) = a s + b g$, la solución óptima es de esquina: se usa sólo el insumo con menor costo por unidad de output. Si $w_g/b < w_s/a$, entonces $s^* = 0$ y $g^* = \bar{Y}/b$.*

Verificación: Costo por litro de biodiesel:

$$\begin{aligned} \text{Vía soja: } & 525 \times 5,38/1000 \approx 2,82 \text{ USD/litro} \\ \text{Vía girasol: } & 660 \times 2,06/1000 \approx 1,36 \text{ USD/litro} \end{aligned}$$

El girasol es un 52 % más barato por litro producido.

11. Rendimientos a escala

11.1. Definición formal

Definición 11.1 (Rendimientos a escala). La función $f(K, L)$ exhibe:

- *Rendimientos crecientes a escala (RCE):* $f(zK, zL) > z f(K, L)$ para todo $z > 1$.
- *Rendimientos constantes a escala:* $f(zK, zL) = z f(K, L)$ para todo $z > 1$.
- *Rendimientos decrecientes a escala (RDE):* $f(zK, zL) < z f(K, L)$ para todo $z > 1$.

11.2. Ejemplos

Ejemplo 11.1 (Sustitutos perfectos: $f(K, L) = 2K + 5L$).

$$f(zK, zL) = 2zK + 5zL = z(2K + 5L) = z f(K, L) \implies \text{rendimientos constantes.}$$

Ejemplo 11.2 (Leontief: $f(K, L) = \min\{0,5K, 0,2L\}$).

$f(zK, zL) = \min\{0,5zK, 0,2zL\} = z \min\{0,5K, 0,2L\} = z f(K, L) \implies$ rendimientos constantes.

Ejemplo 11.3 (Cobb-Douglas: $f(K, L) = K^{0.4}L^{0.5}$).

$$f(zK, zL) = z^{0.4+0.5} K^{0.4} L^{0.5} = z^{0.9} f(K, L)$$

Como $z^{0.9} < z$ para $z > 1$: rendimientos **decrecientes** a escala.

Proposición 11.1 (Cobb-Douglas y rendimientos a escala). Para $f(K, L) = K^\alpha L^\beta$:

- $\alpha + \beta > 1$: rendimientos **crecientes** a escala.
- $\alpha + \beta = 1$: rendimientos **constantes** a escala.
- $\alpha + \beta < 1$: rendimientos **decrecientes** a escala.

11.3. Relación con los costos

Rendimientos a escala	CMg	CMe	Forma de $C(Y)$
Crecientes	Decreciente	Decreciente	Cóncava
Constantes	Constante	Constante	Lineal
Decrecientes	Creciente	Creciente	Convexa

Cuadro 1: Relación entre rendimientos a escala y estructura de costos.

11.4. Costos fijos y el costo medio

La presencia de costos fijos $F > 0$ introduce una componente decreciente en el costo medio:

$$C(Y) = F + C_V(Y) \implies \text{CMe}(Y) = \frac{F}{Y} + \text{CVMe}(Y) \quad (29)$$

El término F/Y es siempre decreciente. Esto explica por qué industrias con altos costos fijos (manufactura pesada, infraestructura de redes, software) exhiben economías de escala en sus costos medios.

12. Oferta óptima de la empresa

12.1. Costos hundidos vs. recuperables

- **Costo fijo hundido:** Ya fue erogado e irre recuperable. No es relevante para decisiones marginales futuras.
- **Costo fijo recuperable:** Puede evitarse si se decide no producir.

12.2. Oferta en el largo plazo (sin costos hundidos)

En el largo plazo, la empresa puede entrar y salir libremente. El problema es:

$$\max_{Y \geq 0} pY - C(Y)$$

La condición de primer orden (para $Y > 0$) es:

$$p = C'(Y) = CMg(Y) \quad (30)$$

con la condición de participación:

$$p \geq \frac{C(Y)}{Y} = CMe(Y) \quad (31)$$

Proposición 12.1 (Oferta de largo plazo). *La curva de oferta de largo plazo de la empresa competitiva es la porción ascendente de la curva de CMg que se encuentra por encima del mínimo del CMe .*

12.3. Oferta en el corto plazo (costos fijos ya pagados)

Si el costo fijo F ya fue pagado (hundido), el problema relevante es:

$$\max_{Y \geq 0} pY - C_V(Y) - F$$

La condición de primer orden es idéntica a (30), pero la condición de participación es más débil:

$$p \geq \frac{C_V(Y)}{Y} = CVMe(Y) \quad (32)$$

Proposición 12.2 (Oferta de corto plazo). *La curva de oferta de corto plazo es la porción ascendente de la curva de CMg que se encuentra por encima del mínimo del $CVMe$.*

Observación 12.1. El $CVMe$ mínimo está por debajo del CMe mínimo (la diferencia es F/Y). Esto implica que en el corto plazo la empresa continúa produciendo a precios que en el largo plazo la llevarían a cerrar. La racionalidad es que, ya pagado el costo fijo, cualquier ingreso que supere el costo variable representa una contribución a recuperar ese costo hundido.

Apéndice: Resumen de notación

Símbolo	Significado
K, L	Capital y trabajo (factores de producción)
A	Productividad total de los factores
f_K, f_L	Productividades marginales del capital y trabajo
w_K, w_L	Precios (costo de uso) del capital y trabajo
p	Precio del bien producido
Y, y	Cantidad producida
$\bar{Y}$	Nivel objetivo de producción
TMST	Tasa Marginal de Sustitución Técnica
CMg	Costo Marginal = $C'(Y)$
CMe	Costo Medio = $C(Y)/Y$
CVMe	Costo Variable Medio = $C_V(Y)/Y$
λ	Multiplicador de Lagrange = costo marginal en el óptimo
Π	Beneficios

Cuadro 2: Notación utilizada en las notas de clase.